305141
Introduction to Internet of Things

Dr. Settha Tangkawanit
Department of Electrical and Computer Engineering
Faculty of Engineering
Naresuan University

Course Outline

Part 2: Things/Devices

- Basic of Electric Circuit and Electronics for IoT
- Electric Circuit and Electronics Instrument
- Basic of Digital Logic
- Digital Logic Combination
- Introduction to Embedded systems
- Arduino Platform
- Analog Sensors
- Digital Sensors
- Driver Circuit
- DC Motor
- Servo Motor

305141
Introduction to Internet of Things

Chapter 03
Basic of Electric Circuit and Electronics for IoT

Dr. Settha Tangkawanit

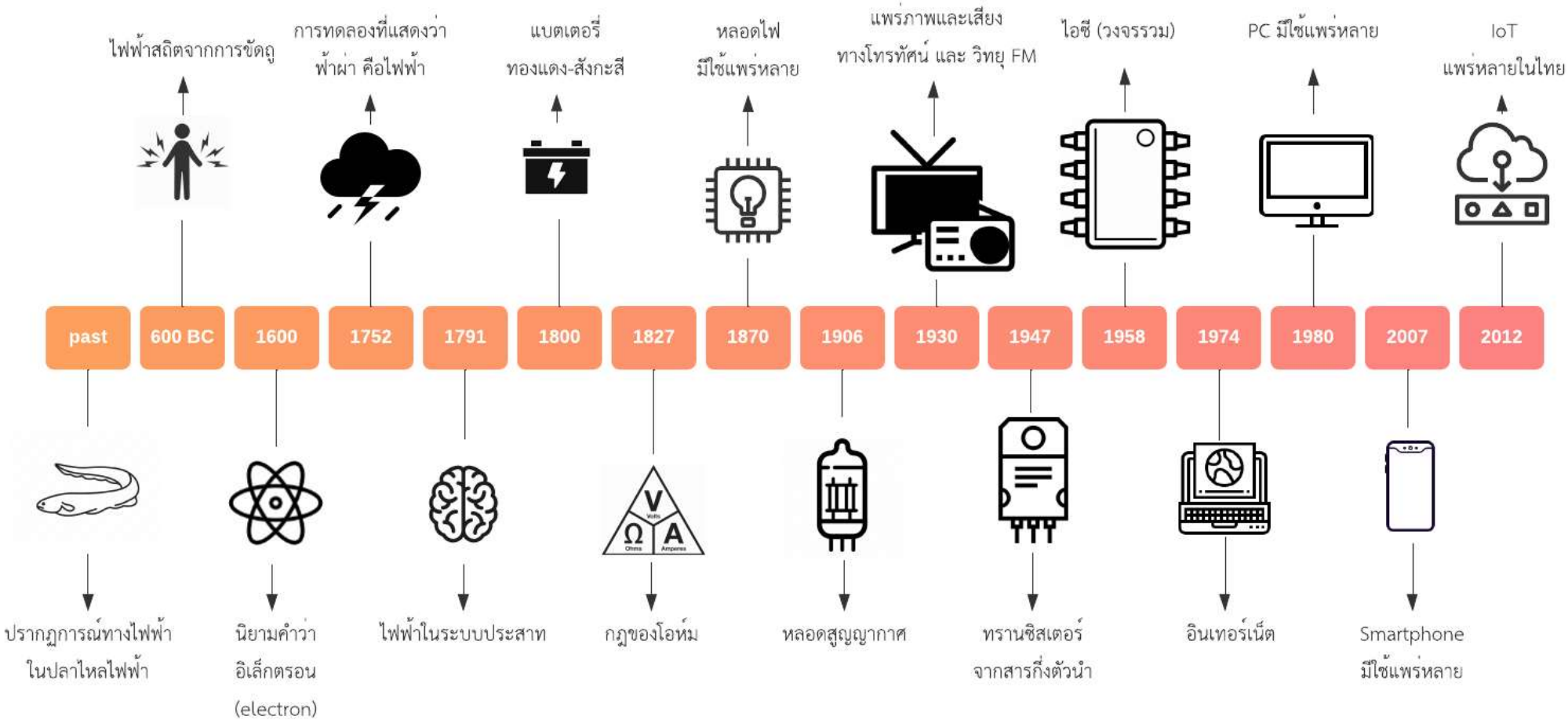
Department of Electrical and Computer Engineering

Faculty of Engineering, Naresuan University

ประวัติความเป็นมาของอิเล็กทรอนิกส์

- **อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)** เป็นความรู้หรือศาสตร์แขนงหนึ่งที่พัฒนามาจากศาสตร์ด้านไฟฟ้า โดยองค์ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์นี้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างรวดเร็ว
- อิเล็กทรอนิกส์เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายหลังจากที่มีการคิดค้นทรานซิสเตอร์ในปี ค.ศ. 1947 และไอซีในปี ค.ศ. 1958
- ปัจจุบันเราทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า “อิเล็กทรอนิกส์” ในคำที่หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ในลักษณะที่สื่อว่า อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การประยุกต์ใช้สัญญาณทางไฟฟ้าในการประมวลและเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ประวัติความเป็นมาของอิเล็กทรอนิกส์



ประวัติความเป็นมาของอิเล็กทรอนิกส์

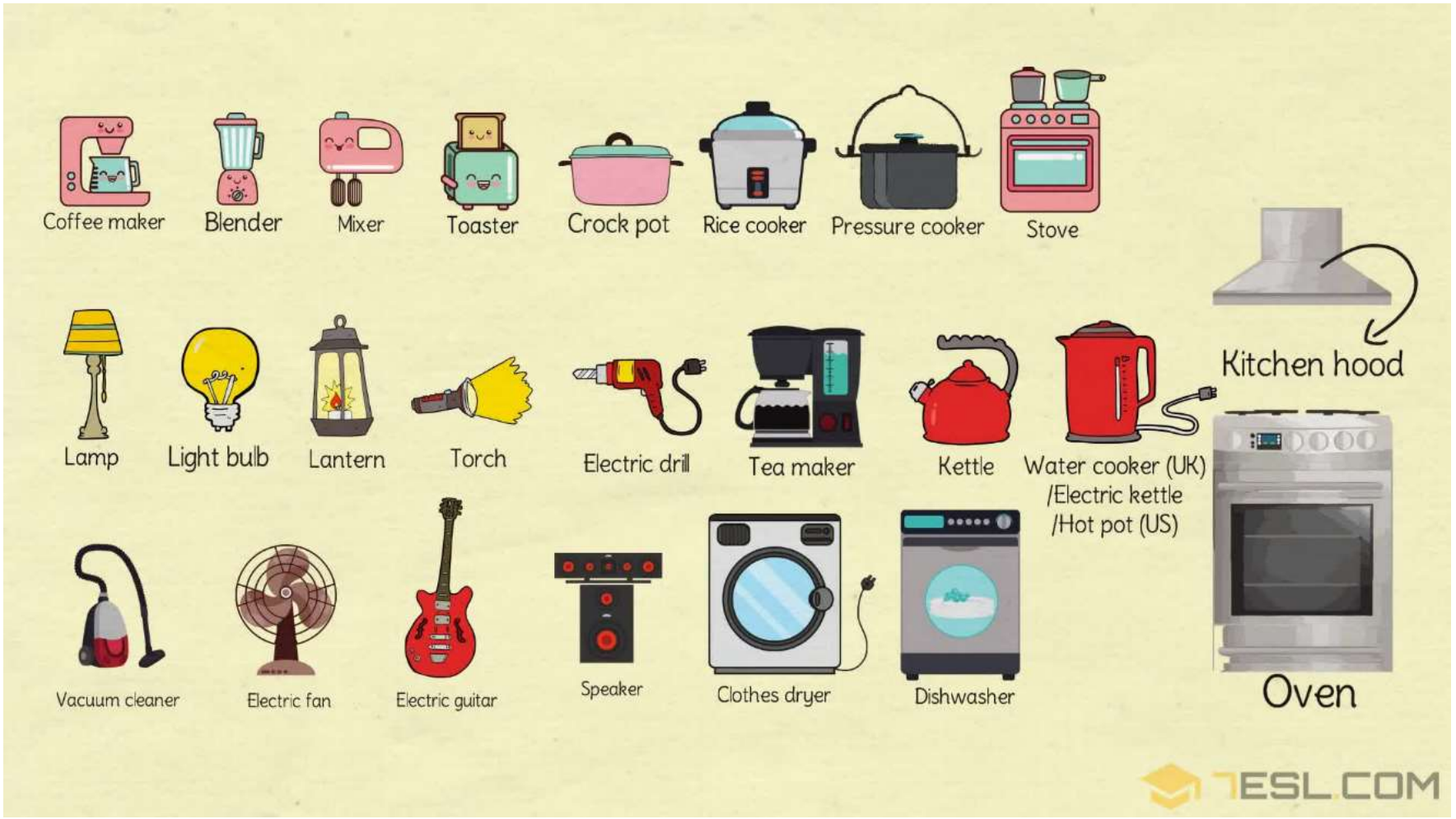
- สำหรับคนในยุคปัจจุบัน การมีความรู้ทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะจะทำให้

(1) สามารถทำความเข้าใจเรื่องพื้นฐานในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

(2) สามารถซ่อมแซมหรือแก้ไขเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นและ

(3) อาจทำให้เราสามารถออกแบบสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม โดยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุม

ประวัติความเป็นมาของอิเล็กทรอนิกส์



อุปกรณ์อัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

- **อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ**หรือที่มักถูกเรียกว่า **สมาร์ทดีไวน์ (Smart Device)** ถือเป็นอุปกรณ์ที่เริ่มมีการพัฒนาและนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย
- โดยอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันคือ โทรศัพท์มือถือประเภท**สมาร์ทโฟน**
- ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่ง ๆ นอกจากจะสามารถทำงานได้หลากหลายและ**ติดต่อสื่อสารได้หลากหลายวิธีเช่น** ผ่านเครือข่าย **3G** หรือ **4G**, **WiFi** และ **Bluetooth**
- โดยภายในตัวเครื่องสมาร์ทโฟนมักจะมี**เซนเซอร์**ติดตั้งอยู่มากมาย
- ทั้งนี้เพื่อให้ตัวอุปกรณ์สามารถนำข้อมูลมา**ประมวลผลผ่าน App** ต่าง ๆ และทำให้ตัวสมาร์ทโฟนมีความ**อัจฉริยะ**นั่นเอง

อุปกรณ์อัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง



อุปกรณ์อัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

- สำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น นาฬิกา ทีวี ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ผู้ผลิตจะนำเทคโนโลยีของเซนเซอร์ที่มีการใช้งานสมาร์ทโฟนมาใช้และทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นกลายเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะ
- ซึ่งทั้งนี้ผู้พัฒนาจำเป็นต้องมีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถนำเซนเซอร์ที่เหมาะสมมาใช้งานได้อย่างถูกต้อง และในการทำให้อุปกรณ์นั้นมีความฉลาด
- ผู้พัฒนามักจะต้องมีการเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกับผู้ใช้และควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ด้วย ตัวอย่างเช่น **นาฬิกาอัจฉริยะ (Smart Watch)** ก็จำเป็นต้องมีเซ็นเซอร์และฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกับสมาร์ทโฟนเพื่อให้ผู้ใช้ที่มักมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนำมาใช้ประกอบกัน

อุปกรณ์อัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

- **อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)** หรือมักจะย่อเป็น IoT เป็นเทคโนโลยีอุบัติใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน
- เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆได้แก่ เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- ทำให้การเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปได้โดยง่าย และส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในยุคปัจจุบันโดยการพัฒนาด้าน IoT

อุปกรณ์อัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

ในปัจจุบันอาจแบ่งได้ตามการประยุกต์ใช้ คือ

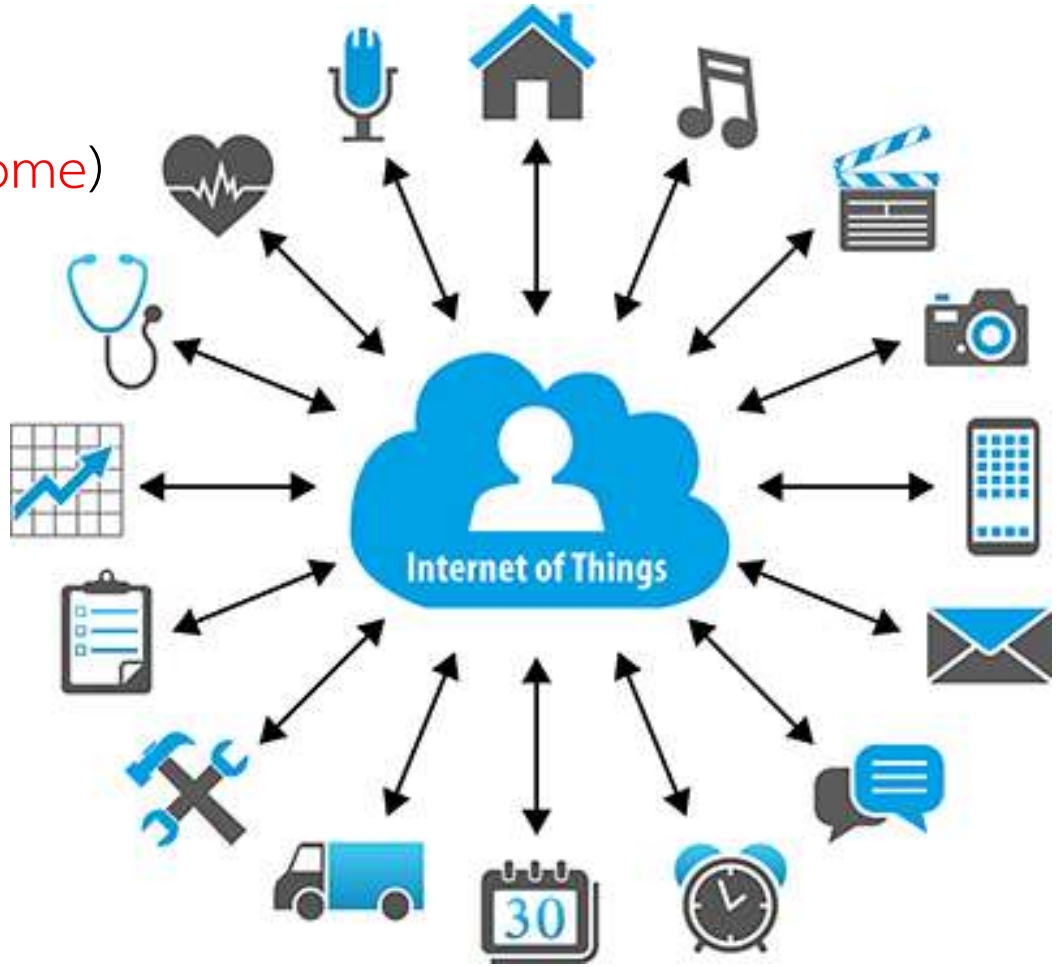
(1) บ้านอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทโฮม (Smart Home)

(2) เมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ (Smart City)

(3) อุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industry)

(4) การแพทย์อัจฉริยะ (Smart Health) และ

(5) เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)



การเริ่มต้นพัฒนานวัตกรรมโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์

- ในการเริ่มต้นพัฒนานวัตกรรมโดยใช้ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้เรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า ซึ่งได้แก่ เรื่องของแรงดันและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าหนึ่ง ๆ
- จากนั้นจึงค่อยศึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้แก่ ตัวอุปกรณ์และวงจรต่าง ๆ ในลำดับต่อไป
- โดยในทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นเรามีการจำแนกวงจรหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์หนึ่ง ๆ เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆคือ **ระบบอนาล็อก** และ **ระบบดิจิทัล**
- สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เช่น โทรศัพท์มือถือเราจะถือว่าอุปกรณ์ทำงานในระบบดิจิทัล
- แม้กระนั้นส่วนประกอบของระบบที่เป็นแบบอนาล็อกก็ยังมีความสำคัญอยู่มาก
- ทั้งนี้เพราะระบบส่วนที่เป็นอนาล็อกซึ่งก็คือส่วนของเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ที่เป็นส่วนที่ใช้ติดต่อรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้และระบบดิจิทัลที่อยู่ภายใน

การเริ่มต้นพัฒนานวัตกรรมโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์

- **ระบบอนาล็อก (Analog System)** คือ ระบบที่ประมวลสัญญาณอนาล็อกเป็นหลักในการทำงาน โดยสัญญาณอนาล็อก คือ สัญญาณที่มีความต่อเนื่องในเชิงขนาดตามเวลา
- ตัวอย่าง ระบบอนาล็อกที่มีใช้แพร่หลายคือ **เครื่องขยายเสียง** โดยการขยายสัญญาณอนาล็อกนี้จะเริ่ม จากการรับสัญญาณเสียงเข้ามาผ่านทางไมโครโฟน ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่แปลงสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้า
- จากนั้นสัญญาณไฟฟ้าจึงถูกขยายด้วยวงจรขยาย แล้วสัญญาณไฟฟ้าขาออกจึงถูกปรับแต่งก่อนจะนำไปแปลงกลับเป็นสัญญาณเสียงที่มีขนาดมากขึ้นและส่งออกไปทางลำโพงแล้วแปลงเป็นสัญญาณเสียงให้เราได้ยิน

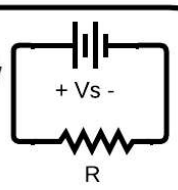
การเริ่มต้นพัฒนานวัตกรรมโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์

- **ระบบดิจิทัล (Digital System)** คือ ระบบที่ประมวลสัญญาณดิจิทัลเป็นหลักในการทำงาน โดยสัญญาณดิจิทัลนี้จะมีขนาด (หรือ ค่า) ไม่ต่อเนื่อง
- ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสัญญาณดิจิทัลที่ใช้มากในโลกคือ สัญญาณแรงดันที่มี 2 ระดับ ซึ่งนำเสนอด้วยสัญลักษณ์ “0” และ “1”
- การประมวลสัญญาณดิจิทัล อาจมองได้ว่าเป็นการดำเนินการกับตัวเลข “0” และ “1” นั่นเอง
- ตัวอย่าง ระบบดิจิทัล ได้แก่ สวิตช์ปุ่มกดต่าง ๆ เครื่องคิดเลข รีโมทคอนโทรลและคอมพิวเตอร์
- โดยในระบบดิจิตอลเรามักจะนำข้อมูลเข้า (input) และส่งข้อมูลออก (output) ในรูปแบบสัญญาณดิจิทัลเท่านั้น

การเริ่มต้นพัฒนานวัตกรรมโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์

พื้นฐาน

ไฟฟ้าพื้นฐาน
แรงดัน กระแส
วงจรอนุกรม/ขนาน



อิเล็กทรอนิกส์

สัญญาณ	อินพุต(Input)	เอาต์พุต(Output)
แอนะล็อก	ตัวต้านทานปรับค่าได้ เซนเซอร์ต่างๆ	ปรับความเร็วมอเตอร์
ดิจิทัล	สวิตช์ปุ่มกด สัญญาณดิจิทัลจากวงจรเซนเซอร์	กำหนดสถานะของวงจรสวิตช์ ON-OFF

ทดสอบร่วมกัน
บนโปรโตบอร์ด

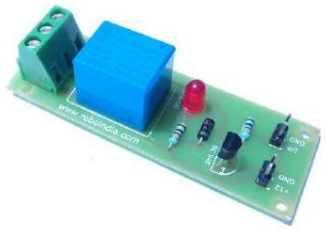
สร้างจริง
ด้วยการบัดกรี

พัฒนาสิ่งประดิษฐ์



บอรด Arduino Uno

ใช้จริง



วงจรในแผ่นวงจรพิมพ์